

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Бэк-энд разработка

Отчет

Домашняя работа 6

Выполнил:

Шайтор Илья

Группа К3339

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2025 г.

Задача

- Необходимо настроить автодеплой (с триггером на обновление кода в вашем репозитории, на определённой ветке) для вашего приложения на удалённый сервер с использованием Github Actions.

Ход работы

Схема взаимодействия.

1. build-and-push
 - a. собирает Docker-образы gateway, user-service, ccompany-service, industry-service;
 - b. пушит их в GitHub Container Registry (GHCR).
2. deploy
 - a. подключается по SSH (ключ берёт из secrets.SSH_PRIVATE_KEY);
 - b. обновляет docker-compose.yml на сервере (rsync);
 - c. делает `docker compose pull && docker compose up -d` — выкатывает свежие образы.

Был написан следующий файл для Github Actions (см. Листинг 1).

Первым делом был взят сервер на котором будет держаться наш проект. Сервер брался в аренду откуда были получены IP-адрес, логин и пароль, которые после использовались в Secret-keys на самом Github.

После загрузки проекта на сервер через SSH и настройки docker на самом сервере, был написан скрипт для поднятия проекта после внесения изменений в проект на Git.

Deploy.yml

```
name: Deploy Jobboard
```

```
on:
```

```
  push:
```

```
    branches:
```

```
      - master
```

```
jobs:
```

```
  deploy:
```

```
    runs-on: ubuntu-latest
```

```
    steps:
```

```
      - name: Install sshpass
```

```
        run: sudo apt-get install sshpass -y
```

```
      - name: Deploy via SSH
```

env:

SSH_HOST: \${ secrets.SSH_HOST }

SSH_USER: \${ secrets.SSH_USER }

SSH_PASSWORD: \${ secrets.SSH_PASSWORD }

run: |

sshpass -p "\$SSH_PASSWORD" ssh -o

StrictHostKeyChecking=no \$SSH_USER@\$SSH_HOST "

cd ~/Backend_2025_labs

git pull origin master

docker-compose down

docker-compose up -d --build

"

Данный скрипт нужен чтобы после каждого нового пуша в ветку master на git мы подключались к нашему удалённому серверу через SSH который лежит в определённой папке, и прописывались команды к docker для внесения изменений и поднятия проекта. IP, логин и пароль для подключения берутся из Secret keys, которые были прописаны на git.

Вывод

Был реализован автодеплой с использованием Github Actions.